

# Sieci komputerowe

Andrzej Toboła

[Andrzej.Tobola@pw.edu.pl](mailto:Andrzej.Tobola@pw.edu.pl)

[Andrzej.Tobola@gmail.com](mailto:Andrzej.Tobola@gmail.com)

# Zaliczenie

## **Wykład:**

Egzamin końcowy pisemny i ewentualnie ustny.

Możliwe kolokwium w połowie semestru.

Punkty dodatkowe za aktywność i przygotowanie.

## **Laboratorium:**

- Wejściówka: 6p (test elektroniczny, zadanie, rozmowa ustna)
- Sprawozdanie: 4p (ocena na podstawie pdf w ISOD, możliwe pytania ustne, język publikacyjny: LaTeX, kompletne źródła sprawozdania (tekst + rysunki draw.io) na volcie

# Literatura, materiały

- Katalog sieciowy na serwerze **volt.zet.pw.edu.pl** (komplet materiałów)
- Kopia materiałów z volta w Teams - grupa „Sieci Komputerowe”
- Literatura:
  - W.R.Stevens „Biblia TCP/IP tom 1.” Stevens (pdf)
  - Kurose, Ross „Computer Networking” Kurose (pdf)

# Słownik – język polski !

- Trasownik a nie router
- Przełącznik a nie switch
- Mostek a nie bridge
- Koncentrator a nie hub
- Maszyna a nie host (lub gospodarz w kontekście zagnieżdżenia lub wirtualizacji)
- Bramka a nie gate
- itd.

# Podstawowe programy

## Praca w linii poleceń (terminal) w systemach MS-Windows i Unix/Linux

- PowerShell , Bourne shell sh, ash. Unix interakcyjnie (nie skrypt!) : zsh , bash, fish<https://fishshell.com/...>
- Terminal: Microsoft Terminal (wt), iTerm2 (macOS), PuTTY , KiTTY , ....
- Edytor tekstowy: neovim, vim, vi
- IDE: Visual Studio Code
- Edytor graficzny: draw.io (tylko schematy wektorowe)
- Monitor Sieciowy: tshark, tcpdump (konsola) , Wireshark (graficzny)

## Zasoby dyskowe w chmurze: MS-OneDrive

<https://onedrive.live.com?invref=ab429a318f63b3bd&invscr=90>

# Bezpieczeństwo – podstawy kryptografii

Materiały (Studia Informatyczne)

- Funkcje skrótu (mieszające) (ang. hash-functions) Wikipedia
  - Programy: sha\*, md5
- Szyfrowanie symetryczne (jeden klucz dla obu stron)
  - Programy: gpg
- Szyfrowanie niesymetryczne (klucz prywatny i publiczny)
  - Programy: ssh\*

# Szyfrowanie niesymetryczne - ssh

- Bezpieczna konsola (**S**ecure **S**hell = SSH) wikipedia
  - Klucze maszyn - /etc/ssh)
  - Klucze personalne - ~/.ssh
- Programy konsolowe:
  - ssh (Windows 10 konsola, Unix/Linux)
  - ssh-keygen
- Programy graficzne pełno-ekranowe:
  - putty, kitty (Windows + Unix/Linux)
- Materiały: wprowadzenie